

2015-2016 Bahar Dönemi
Mikroişlemcili Sistem Lab.
(18.02.2016)

Öğrenci No	Ad-Soyad	Puan

Quiz:8086 Mikroişlemcisi Mimarisi ve Emirleri

S1) 8086 mikroişlemcisi bitlik adres yoluna ve bitlik veri yoluna sahip bir işlemcidir.

S2) 8086 Mikroişlemci mimarisinde paralel işlemeye imkan tanıyan eşzamanlı olarak çalışan iki ünite vardır. Bu üniteler ve dir.

S3) “Bus Interface Unit (BIU)” biriminde aşağıdaki işlerden hangisi gerçekleşmez?

- a) Bellekten veri okuma
- b) Emirleri bellekten getirme
- c) Belleğe veri yazma
- d) Giriş/Çıkış portlarına veri yazma/okuma
- e) Emirlerin kodunu çözme

S4) Aşağıdakilerden hangisi Execution Unit bileşenlerinden değildir?

- a) Instruction decoder
- b) ALU
- c) Instruction queue (Emir kuyruğu)
- d) General Purpose Registers (Genel amaçlı kaydediciler)
- e) Flags(Bayraklar)

S5) “Bellekten getirilen emirleri Execution Unit’in icra edeceği eylemler dizisine tercüme eden” bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) ALU
- b) Control System
- c) Instruction queue
- d) Instruction decoder
- e) Operands

S6) Aşağıdaki işlemlerden hangisi ALU tarafından yapılmaz.

- a) ADD
- b) SUBTRACT
- c) AND
- d) FETCH
- e) BINARY SHIFT

S6) 8086 mikroişlemcisinde var olan 8 adet genel amaçlı kaydedicinin adlarını yazınız.

.....

S7) 8086 mikroişlemcisinde bulunan aşağıda kısaltmaları verilen pointer ve indeks kaydedicilerin adlarını yanlarına yazınız.

SP :.....

SI :.....

BP:.....

DI :.....

2015-2016 Bahar Dönemi
Mikroişlemcili Sistem Lab.
(18.02.2016)

S8) 8086 mikroişlemcisinin koşullu bayraklarının(conditional flags) adlarını yazınız.

.....
.....

S9) Aşağıdakilerden hangisi 8086 CPU'nun kontrol bayraklarından birisi değildir?

- a) Trap flag b) Interrupt flag c) Overflow flag d) Direction flag e) Hiçbiri

S10) 8086 CPU'sunun adresleyebileceği bellek uzayıMB'tır.

S11) 8086 CPU'sunda adet segment register vardır. Bu register'ların adları

.....'dır .

S12) CS=348AH, ve IP=0217H ise 8086 CPU'nun BIU biriminin bellekten getireceği emirin bitlik fiziksel adresiH olur.

S13) 8086 CPU'su bir seferde sadece 4 taneKB'lık segmentler ile çalışabilir.

S14) 8086 CPU'su emir baytı uzunluğunda bir emir kuyruğuna sahiptir. İşlemcinin BIU ünitesi tarafından önalımı yapılan bu emirler mantığıyla çalışan "Instruction Queue"de tutulur.

S15) Pipelining nedir? Bir cümle ile yazınız.

.....

S16) Code segment'in adreslediği bellek bölgesinde bulunan icra edilecek sıradaki emirin ofset bilgisini tutan register aşağıdakilerden hangisidir.

- a) SP b) IP c) DI d) BP e) SS

S17) Aşağıdakilerden hangisi CISC işlemcisi özelliklerinden birisi değildir?

- a) Birden fazla clock süren karmaşık emirler içerir
b) Önem donanımına verilmiştir
c) Hiçbiri
d) Emir setindeki emirlerin çoğu birer byte'lık emirlerden oluşur.
e) Transistörler karmaşık emirler için kullanılır.

S18) Aşağıdaki kod parçası çalıştırıldıktan sonra AX registerinin alacağı son değer ne olur?

MOV	AX, 102h
MOV	BX, 100h
MOV	CX, 4004h
MOV	DX, 1201h
MOV	[BX], AX
MOV	[BX+2], CX
MOV	[BX+3], DX
MOV	[BX+4], BX
MOV	BX, [102h]
MOV	AX, [BX]

2015-2016 Bahar Dönemi
Mikroişlemcili Sistem Lab.
(18.02.2016)

- a) AX=0102h b) AX=0100h c) AX=0104h d) AX=0000h e) AX=0001h

S19) Aşağıdaki sayıların binary karşılıklarını yanlarına yazınız. (Negatif sayıların ikili karşılıklarını yazarken 2'ye tümleyen (*Two's Complement*) gösterimi kullanınız.)

Decimal Binary _____

+126 →

-6 →

+27 →

-3 →

-1 →

-128 →

S20) Aşağıdaki emirlerin icra edilmesi sonucunda **Zero(Z)**, **Carry(C)**, **Parity(P)** bayraklarını alacağı değerleri ve **AL** registerinin değeri emirlerin yanında ayrılan yerlere yazınız.

Instructions	ZF	CF	PF	AL
MOV AL, 14H				
ADD AL, 30H				
SUB AL, 44H				
ADD AX, 1334H				
STC				
SBB AL, 33H				

S21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen emirlerin icrasından sonra **Overflow bayrağı (OF)** setlenmez (lojik-1 olmaz)?

- a) MOV AL, 72H b) MOV AL, 127 c) MOV AL, -90 d) MOV AL, 5AH e) MOV AL, 8AH
ADD AL, 0EH ADD AL, 1 ADD AL, -40 ADD AL, F0H ADD AL, 9AH

S22) BX=FFFFH ve CF=0 iken aşağıdaki emirlerin hangisi icra edilirse **Carry Flag**'in değerinde bir değişim gözlenir?

- a) INC BX b) ADD BX, 1 c) INC BH d) INC BL e) SUB BX, 1

2015-2016 Bahar Dönemi
Mikroişlemcili Sistem Lab.
(18.02.2016)

S23) Aşağıdakilerin hangisi geçerli bir 8086 işlemci emiridir?

- a) MOV DS, 1000H
- b) CMP [1000H], [1002H]
- c) INC IP
- d) INC CX
- e) MOV SS, 1000

S24) Aşağıdakilerin emirlerin icrasından sonra ilgili registerlerin **son değerleri** ve çarpma işlem sonucunun kaç bitlik olduğu hangi seçenekte doğru verilmiştir.

```
MOV AL, 13
MOV DL, -1
IMUL DL
```

- a) AX=FFF3h, sonuç 16 bit
- b) AX=000D, sonuç 16 bit
- c) AL=F3h, sonuç 8 bit
- d) AL=0Dh, sonuç 8 bit
- e) DX=000Dh, sonuç 16 bit

S25) Aşağıdakilerin emirlerin icrasıyla gerçekleştirilen bölme işlemiyle ortaya çıkan **bölüm** (Quotient) ve **kalan** (Remainder) değerlerinin hangi registerlerde tutulduğunu ve bu registerlerin değerlerini aşağıdaki ilgili boşluğa yazınız.

```
MOV AX, 00FA
MOV CL, 0AH
DIV CL
```

Bölüm

Kalan

S26) Aşağıdakilerin emirlerin icrasından sonra **AX** registerinin alacağı son değeri emirlerin sağındaki ilgili kutucuğa yazınız.

```
MOV AX, 7B9CH
AND AX, 0F0Fh
XOR AL, 0CH
```



AX

2015-2016 Bahar Dönemi
Mikroişlemcili Sistem Lab.
(18.02.2016)

S27) Aşağıdakilerin emirlerin icrasından sonra **BL** registerinin ve **Carry** bayrağının alacağı son değeri emirlerin sağındaki ilgili kutucuklara yazınız.

MOV BX, 0027H

ROL BL, 1



BL

Carry Flag

S28) **AX=0146H** iken aşağıdaki seçeneklerde verilen emirlerin hangisi icra edildiğinde AX registerindeki mevcut değer iki katına çıkartılmamış olur?

a) ADD AX, 0146H

b) SHL AX, 1

c) ROL AX, 1

d) ADD AX, 326

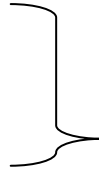
e) MUL 2

S29) Aşağıdakilerin emirlerin icrasından sonra **AL** registerinin ve **Carry** bayrağının alacağı son değeri emirlerin sağındaki ilgili kutucuklara yazınız.

MOV AX, 0029H

MOV CL, 9

RCL AL, CL



AL

Carry Flag

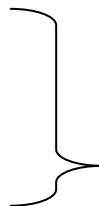
S30) Aşağıdakilerin emirlerin icrasından sonra **AX** registerinin ve **Carry** bayrağının alacağı son değeri emirlerin sağındaki ilgili kutucuklara yazınız.

STC

MOV AX, 0055H

MOV CL, 5

RCR AX, CL



AX

Carry Flag